

Άσκηση 5 (Bonus) — DS-CDMA/Rake & OFDM

Ασύρματες Επικοινωνίες

Student: Emmanouil Thomas Chatzakis
StudentID: 2021030061

Η υλοποίηση της άσκησης έγινε σε Python (numpy, scipy, matplotlib). Ο κώδικας του πρώτου μέρους βρίσκεται στο `cdma_sim.py`, του δεύτερου μέρους στο `ofdm_sim.py` και η κοινή υποδομή (θεωρητικές καμπύλες, εκτίμηση κλίσης, σχήματα) στο `common.py`. Όλα τα αριθμητικά αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω είναι αναπαραγώγιμα με σπόρο τυχειότητας ίσο με τον AM.

Η ορολογία και ο συμβολισμός ακολουθούν τις σημειώσεις του μαθήματος. Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί στο εδάφιο 4.2 του κεφαλαίου *Διαφοροποίηση στις συχνότητες* (Chapter_Frequency_Diversity_1.pdf) και το δεύτερο στο κεφάλαιο *OFDM* (Chapter_OFDM.pdf). Οι αριθμοί εξισώσεων που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτοί των αντίστοιχων κεφαλαίων.

Σε κάθε σημείο της καμπύλης BER χρησιμοποιούμε adaptive stopping: η προσομοίωση τρέχει μέχρι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 300–500 σφάλματα ή μέχρι να εξαντληθεί το όριο των δειγμάτων. Τα σημεία στα οποία καταγράφηκαν λιγότερα από 50 σφάλματα τα θεωρούμε μη μετρήσιμα και τα αποκλείουμε από την εκτίμηση της κλίσης, καθώς η σχετική τους αβεβαιότητα ($\sim 1/\sqrt{\text{σφάλματα}}$) θα αλλοίωνε το αποτέλεσμα. Τα σημεία αυτά σημειώνονται με [†] στους πίνακες.

1 Πρώτο Μέρος — DS-CDMA και δέκτης Rake

Το μοντέλο

Θεωρούμε το uplink ενός συστήματος DS-CDMA με K σύγχρονους χρήστες. Κάθε χρήστης εκπέμπει πακέτα $M = 100$ δυαδικών ισοπίθανων συμβόλων $s_k[j] \in \{+1, -1\}$ και χρησιμοποιεί code μήκους N ,

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \text{sign}(\text{randn}(N, 1)), \quad k = 1, \dots, K,$$

οπότε $\|c_k\| = 1$. Το N είναι το processing gain του συστήματος. Το code κάθε χρήστη δημιουργείται *μία φορά* και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος, όπως ζητά η εκφώνηση.

Η ροή chips του χρήστη k είναι $x_k = s_k \otimes c_k$ (γινόμενο Kronecker), δηλαδή κάθε σύμβολο απλώνεται σε N chips. Το wideband κανάλι κάθε χρήστη έχει μιγαδική κρουστική απόκριση μήκους L ,

$$h_k \sim \mathcal{CN}(0, \frac{1}{L} I_L), \quad \text{άρα} \quad \mathbb{E}[\|h_k\|^2] = 1,$$

σταθερή μέσα σε κάθε πακέτο και ανεξάρτητη από πακέτο σε πακέτο. Σύμφωνα με την εξ. (4.10) η έξοδος του καναλιού είναι

$$y_m = \sum_{k=1}^K \sum_{l=0}^{L-1} h_{k,l} x_k[m-l] + w_m, \quad w_m \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_N^2),$$

και ορίζουμε $SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{1}{\sigma_N^2}$ (στις σημειώσεις η διασπορά του θορύβου συμβολίζεται N_0).

Ακολουθώντας την εξ. (4.12), για κάθε διάνυσμα a ορίζουμε το ολισθημένο $a^{(l)} := [0_l^T \ a^T \ 0_{L-1-l}^T]^T$. Τότε η εξ. (4.13) δίνει

$$y = \sum_{l=0}^{L-1} h_l s c^{(l)} + w,$$

και το μπροστινό τμήμα του Rake αποτελείται από L correlators, έναν ανά finger:

$$z_{j,l} = c_1^{(l)T} y = c_1^T y[jN + l : jN + l + N], \quad l = 0, \dots, L-1,$$

δηλαδή το finger l «κοιτάζει» το παράθυρο του συμβόλου j καθυστερημένο κατά l chips.

Δύο σημεία όπου η προσομοίωσή μας είναι *ακριβέστερη* από το μοντέλο των σημειώσεων:

1. Η μετάδοση υλοποιείται με πλήρη γραμμική συνέλιξη της ροής chips, άρα δεν κάνουμε την προσέγγιση της εξ. (4.11), όπου οι $L-1$ πρώτες και τελευταίες εξισώσεις αγνοούν τη συνεισφορά του προηγούμενου και του επόμενου συμβόλου. Η ISI μεταξύ διαδοχικών συμβόλων μπαίνει αυτόματα στο μοντέλο.
2. Η υπόθεση $c^{(l)T} c^{(m)} \approx 0$ της εξ. (4.14) δεν επιβάλλεται, αλλά ελέγχεται αριθμητικά (εδάφιο 1.1 παρακάτω).

Το ότι η καμπύλη BER πέφτει παρ' όλα αυτά ακριβώς πάνω στη θεωρητική καμπύλη MRC δείχνει ότι οι προσεγγίσεις των σημειώσεων είναι απολύτως θεμιτές για $L \ll N$.

1.1 Έλεγχος των υποθέσεων της εξ. (4.14)

Η ανάλυση του Rake στηρίζεται στις δύο υποθέσεις της εξ. (4.14): $\|c\| = 1$, που ισχύει εξ ορισμού, και $c^{(l)T} c^{(m)} \approx 0$ για $l \neq m$, που ισχύει μόνο κατά προσέγγιση. Μετράμε την rms τιμή της δεύτερης ποσότητας πάνω σε 4000 τυχαία codes, και παράλληλα τη διασυσχέτιση $c_1^T c_2$ δύο διαφορετικών χρηστών, που είναι η πηγή της multi-user interference του εδαφίου 1.4.

N	rms $ c^{(l)T} c^{(m)} $, $l \neq m$	rms $ c_1^T c_2 $	$1/\sqrt{N}$
32	0.1696	0.1765	0.1768
64	0.1227	0.1239	0.1250
128	0.0877	0.0874	0.0884

Πίνακας 1: Numerical check of assumption (4.14): both correlations scale as $1/\sqrt{N}$.

Παρατηρούμε ότι και οι δύο ποσότητες ακολουθούν σχεδόν ακριβώς το $1/\sqrt{N}$. Δηλαδή τα codes δεν είναι ορθογώνια αλλά «σχεδόν ορθογώνια», και η ποιότητα της προσέγγισης βελτιώνεται όσο μεγαλώνει το processing gain N . Αυτή η μοναδική παρατήρηση εξηγεί ταυτόχρονα γιατί δουλεύει ο Rake για $L \ll N$ και γιατί η επίδοση υποβαθμίζεται όταν προστίθενται χρήστες (εδάφιο 1.4).

1.2 Δέκτης Rake με L fingers ($K = 1$)

Να υλοποιήσετε τον δέκτη Rake και να σχεδιάσετε το BER για $SNR_{dB} = [0 : 2 : 20]$. Να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις $f_i = 1/SNR^i$, για $i = 1, 2, 3$, και να προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε την τάξη diversity του σχήματος αυτού.

Ο δέκτης του Σχήματος 4.3 των σημειώσεων συνδυάζει τις εξόδους των L correlators με maximum ratio combining. Κάθε finger δίνει, κατά την εξ. (4.15),

$$\frac{|h_l|^2}{\|h\|} s + w'_l, \quad w'_l \sim \mathcal{CN}\left(0, \frac{|h_l|^2}{\|h\|^2} N_0\right),$$

και το άθροισμά τους δίνει την εξ. (4.16)

$$r_j = \frac{h_1^H z_j}{\|h_1\|} = \|h_1\| s_j + w'', \quad w'' \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad \hat{s}_1[j] = \text{sign}(\text{Re}\{r_j\}).$$

Αφού τα h_l είναι i.i.d., οι σημειώσεις προβλέπουν τάξη diversity ίση με L .

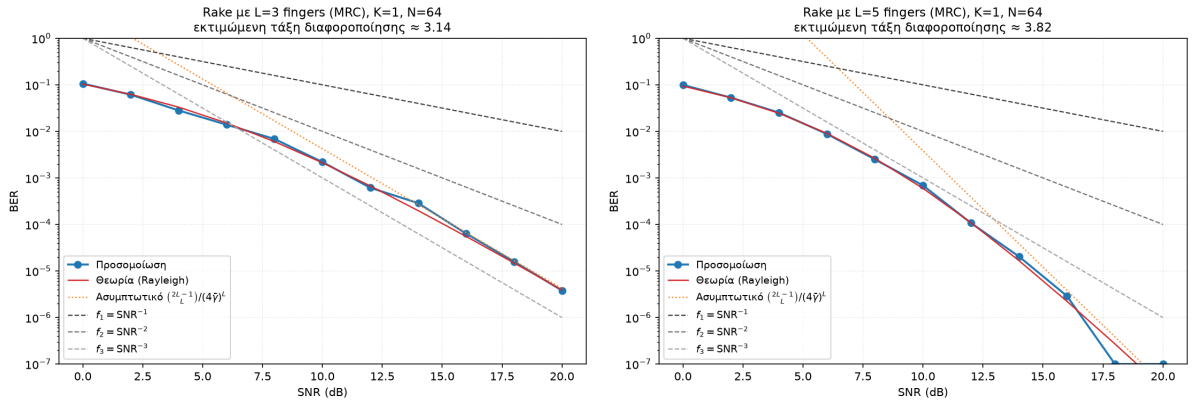
Για τη θεωρητική καμπύλη, το μέσο SNR ανά branch είναι

$$\bar{\gamma} = \frac{\mathbb{E}[|h_{1,l}|^2]}{\sigma_N^2} = \frac{1/L}{\sigma_N^2} = \frac{SNR}{L},$$

δηλαδή το $1/L$ της διασποράς του καναλιού μετράει και δεν πρέπει να παραλειφθεί. Με L i.i.d. Rayleigh branches ισχύει

$$P_e = \left(\frac{1-\mu}{2}\right)^L \sum_{k=0}^{L-1} \binom{L-1+k}{k} \left(\frac{1+\mu}{2}\right)^k, \quad \mu = \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}},$$

με ασυμπτωτική μορφή $P_e \approx \binom{2L-1}{L}/(4\bar{\gamma})^L$.



Σχήμα 1: BER of the full Rake receiver (L fingers, MRC), $K = 1$, $N = 64$. Left: $L = 3$. Right: $L = 5$.

SNR (dB)	0	4	8	12	16	20	τάξη diversity
$L = 3$	1.06e-01	2.82e-02	6.86e-03	6.14e-04	6.35e-05	3.80e-06 [†]	3.14
$L = 5$	9.93e-02	2.52e-02	2.50e-03	1.07e-04	2.90e-06 [†]	—	3.82

Πίνακας 2: Full Rake (MRC): BER versus SNR and estimated diversity order.

Παρατηρούμε ότι η προσομοίωση πέφτει ακριβώς πάνω στη θεωρητική καμπύλη, γεγονός που επικυρώνει ταυτόχρονα το μοντέλο του καναλιού, τους correlators και τον combiner της εξ. (4.16).

Για $L = 3$ η κλίση της καμπύλης στα υψηλά SNR είναι $3.14 \approx 3 = L$: η καμπύλη BER τρέχει παράλληλα στην $f_3 = SNR^{-3}$ και τέμνει διαδοχικά τις f_1 και f_2 . Επιβεβαιώνεται δηλαδή η πρόβλεψη των σημειώσεων ότι ο Rake με L fingers εξάγει τάξη diversity L .

Για $L = 5$ η μετρούμενη κλίση είναι 3.82 και όχι 5. Αυτό δεν αποτελεί απόκλιση από τη θεωρία: η τάξη diversity είναι *ασυμπτωτική* έννοια και στο εύρος 0–20 dB η κλίση δεν έχει προλάβει να συγκλίνει. Επιπλέον, για $L = 5$ το BER πέφτει κάτω από $\sim 10^{-7}$ πριν από τα 20 dB, δηλαδή κάτω από το όριο μέτρησης των 10^7 συμβόλων που επιτρέπει ο χρόνος εκτέλεσης.

1.3 Δέκτης Rake με 1 finger ($K = 1$)

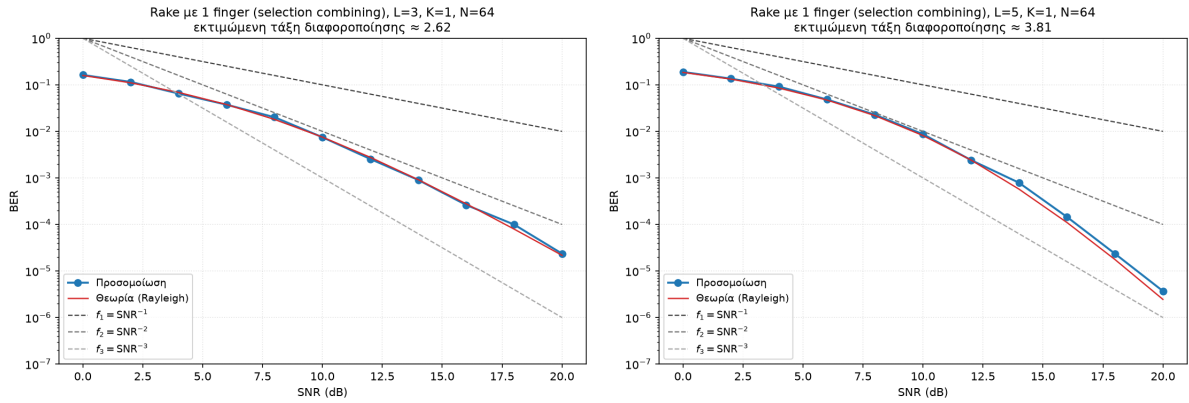
Να υλοποιήσετε δέκτη Rake με 1 finger χρησιμοποιώντας μόνο τον πιο ισχυρό συντελεστή του καναλιού κάθε φορά και να σχεδιάσετε το BER. Να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις $f_i = 1/SNR^i$, για $i = 1, 2, 3$, και να προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε την τάξη diversity του σχήματος αυτού.

Ο δέκτης αυτός (selection combining) κρατά μόνο τον ισχυρότερο συντελεστή, δηλαδή ενεργοποιεί ένα μόνο από τα L fingers του Σχήματος 4.3:

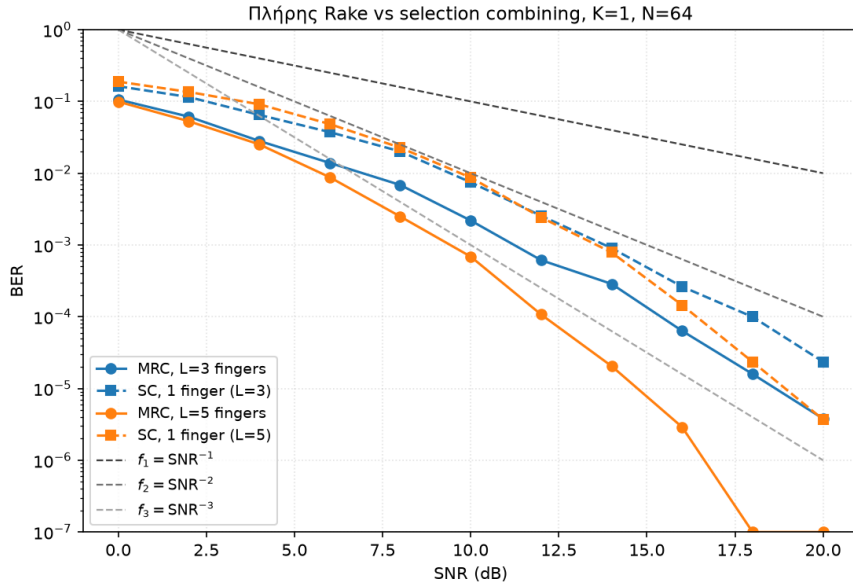
$$l^* = \arg \max_l |h_{1,l}|, \quad r_j = \frac{h_{1,l^*}^* z_{j,l^*}}{|h_{1,l^*}|}, \quad \hat{s}_1[j] = \text{sign}(\text{Re}\{r_j\}).$$

Η αντίστοιχη θεωρητική καμπύλη προκύπτει από την $F_{\gamma_{\max}}(\gamma) = (1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}})^L$ και δίνει

$$P_e = \sum_{k=0}^{L-1} \binom{L-1}{k} (-1)^k \frac{L}{k+1} \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}_k}{1 + \bar{\gamma}_k}} \right), \quad \bar{\gamma}_k = \frac{\bar{\gamma}}{k+1}.$$



Σχήμα 2: BER of the 1-finger Rake (selection combining), $K = 1$, $N = 64$. Left: $L = 3$. Right: $L = 5$.



Σχήμα 3: Full Rake versus selection combining, $K = 1$, $N = 64$.

SNR (dB)	0	4	8	12	16	20	τάξη diversity
$L = 3$	1.63e-01	6.50e-02	2.01e-02	2.55e-03	2.63e-04	2.36e-05	2.62
$L = 5$	1.89e-01	9.13e-02	2.27e-02	2.42e-03	1.45e-04	3.70e-06 [†]	3.81

Πίνακας 3: Selection combining: BER versus SNR and estimated diversity order.

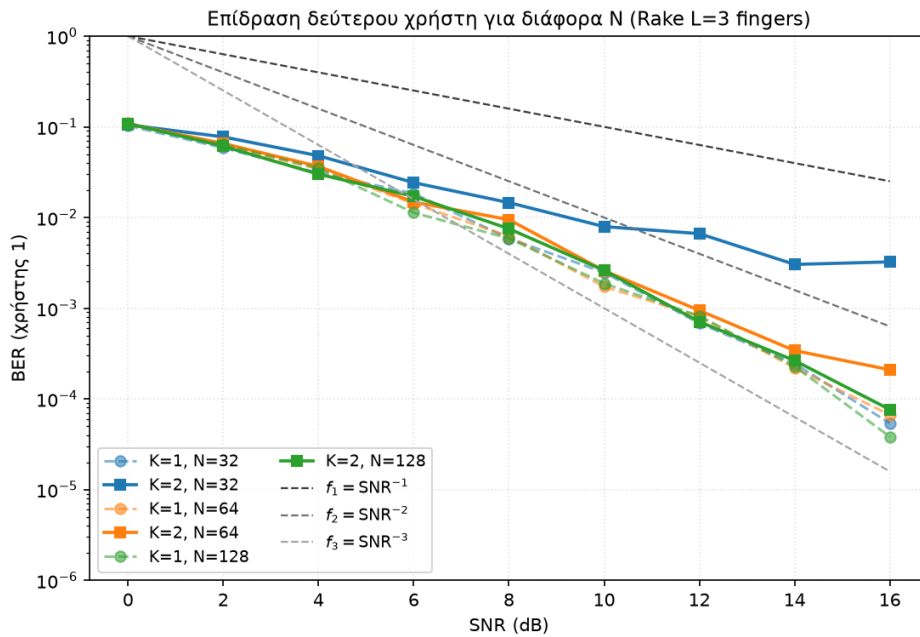
Παρατηρούμε ότι το selection combining διατηρεί την τάξη diversity L : η κλίση παραμένει μεγάλη και σχεδόν ίδια με αυτήν του πλήρους Rake. Ο λόγος είναι ότι σφάλμα συμβαίνει μόνο όταν όλοι οι L συντελεστές βρεθούν ταυτόχρονα σε deep fade, γεγονός με πιθανότητα $\sim SNR^{-L}$ όπως και στο MRC.

Αυτό που χάνεται δεν είναι το diversity αλλά το array gain. Στα 20 dB με $L = 3$ το BER είναι $2.36 \cdot 10^{-5}$ έναντι $3.80 \cdot 10^{-6}$ του πλήρους Rake, δηλαδή περίπου 6 φορές χειρότερο (≈ 3 dB απώλεια). Ο δέκτης με ένα finger απλώς αγνοεί την ενέργεια των υπόλοιπων $L - 1$ διαδρομών αντί να τη συνδυάσει, όπως κάνει η εξ. (4.16). Η μικρότερη μετρούμενη κλίση για $L = 3$ (2.62 έναντι 3.14) οφείλεται στο ότι το selection combining συγκλίνει πιο αργά στην ασυμπτωτική του κλίση.

1.4 Εισαγωγή δεύτερου χρήστη ($K = 2$)

Να χρησιμοποιήσετε τον Rake με L fingers για την ανάκτηση της πληροφορίας του πρώτου χρήστη. Να υπολογίσετε το BER για $SNR_{dB} = [0 : 2 : 16]$. Να συγκρίνετε το BER με αυτό του συστήματος με έναν χρήστη. Τι παρατηρείτε για διαφορετικά N ;

Στην ιδανική περίπτωση AWGN και ορθογώνιων codes, η εξ. (4.9) των σημειώσεων δίνει $r_k = c_k^T y = \|c_k\|^2 s_k + w'_k$, δηλαδή οι χρήστες διαχωρίζονται τέλεια. Εδώ όμως τα codes είναι τυχαία και μόνο «σχεδόν ορθογώνια», με $|c_1^T c_2| \sim 1/\sqrt{N}$ όπως μετρήσαμε στον Πίνακα 1. Επαναλαμβάνουμε επομένως το πείραμα με $L = 3$ και $N = 32, 64, 128$, αποκωδικοποιώντας πάντα τον χρήστη 1 με τον πλήρη Rake.



Σχήμα 4: Effect of a second user for different processing gains N ($L = 3$ fingers).

N	BER ($K = 1$)	BER ($K = 2$)	τάξη div. ($K = 1$)	τάξη div. ($K = 2$)
32	5.40e-05	3.24e-03	2.75	0.78
64	6.67e-05	2.10e-04	2.71	1.63
128	3.83e-05	7.63e-05	3.33	2.42

Πίνακας 4: BER of user 1 at 16 dB and estimated diversity order.

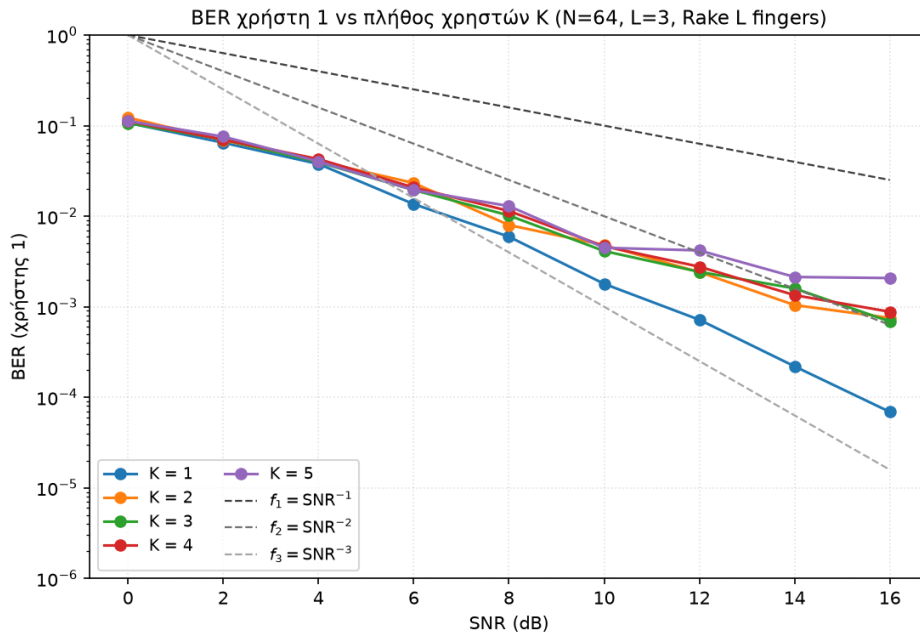
Ο δεύτερος χρήστης εισάγει multi-user interference (MUI), ακριβώς επειδή δεν ισχύει η ιδανική συνθήκη $c_i \perp c_j$ της εξ. (4.9): η διασυσχέτιση είναι τάξης $1/\sqrt{N}$ και όχι μηδέν. Η MUI είναι ανάλογη της ισχύος του σήματος και όχι του θορύβου, άρα δεν μειώνεται όταν αυξάνεται το SNR.

Συνέπεια αυτού είναι η εμφάνιση error floor. Για $N = 32$ το BER «κολλάει» γύρω στο $3 \cdot 10^{-3}$ μετά τα 12 dB και η φαινόμενη τάξη diversity καταρρέει από 2.75 σε 0.78: το diversity ουσιαστικά χάνεται.

Όσο μεγαλώνει το N , τόσο μικραίνει η MUI — η ισχύς της πέφτει $\sim 1/N$, δηλαδή περίπου 3 dB ανά διπλασιασμό του N , σε πλήρη συμφωνία με τον Πίνακα 1. Για $N = 128$ η καμπύλη του $K = 2$ πρακτικά ταυτίζεται με αυτήν του $K = 1$ ($7.63 \cdot 10^{-5}$ έναντι $3.83 \cdot 10^{-5}$) και η τάξη diversity επανέρχεται στο 2.42. Το processing gain N είναι επομένως αυτό που «αγοράζει» ανοχή σε πολλαπλούς χρήστες, με τίμημα το bandwidth — ακριβώς το trade-off που περιγράφει το εδάφιο 4.2 των σημειώσεων.

1.5 Περισσότεροι χρήστες ($K = 1, \dots, 5$)

Στη συνέχεια, να εισάγετε περισσότερους χρήστες. Τι παρατηρείτε;



Σχήμα 5: BER of user 1 versus the number of active users K ($N = 64$, $L = 3$).

K	1	2	3	4	5
BER στα 16 dB	6.90e-05	7.53e-04	6.87e-04	8.80e-04	2.07e-03
τάξη diversity	2.54	1.26	1.37	1.24	0.76

Πίνακας 5: BER of user 1 at 16 dB and estimated diversity order versus K ($N = 64$, $L = 3$).

Παρατηρούμε ότι η υποβάθμιση είναι δραματική στο πέρασμα από $K = 1$ σε $K = 2$ (μία τάξη μεγέθους στο BER) και πολύ πιο ήπια στη συνέχεια. Αυτό είναι αναμενόμενο: η συνολική MUI αυξάνεται περίπου γραμμικά με το $K - 1$, οπότε κάθε επιπλέον χρήστης προσθέτει όλο και μικρότερο *σχετικό* ποσοστό παρεμβολής.

Η τάξη diversity πέφτει σταθερά προς το 1 και κάτω, δηλαδή για $K \geq 2$ το σύστημα γίνεται interference-limited και όχι noise-limited. Σε αυτό το καθεστώς η αύξηση της ισχύος εκπομπής δεν βοηθά, αφού και οι δύο όροι (σήμα και παρεμβολή) αυξάνονται μαζί.

Ο απλός δέκτης Rake μεταχειρίζεται τους άλλους χρήστες ως θόρυβο, όπως ακριβώς προαναγγέλλουν οι σημειώσεις στο τέλος του εδαφίου 4.2.1. Για να υποστηριχθούν περισσότεροι χρήστες χρειάζεται είτε

μεγαλύτερο processing gain N , είτε multi-user detection (decorrelator, MMSE, successive interference cancellation).

2 Δεύτερο Μέρος — διαμόρφωση OFDM

Απόδειξη του ορισμού του SNR

Να αποδείξετε ότι το μέσο λαμβανόμενο SNR σε dB είναι $SNR_{dB} := 10 \log_{10} \frac{2}{\sigma_n^2}$, όπου σ_n^2 είναι η ισχύς του προσθετικού θορύβου.

Μετά την αφαίρεση του cyclic prefix και τον DFT, κάθε subcarrier δίνει, κατά την εξ. (4.14),

$$\tilde{y}'_n = \tilde{h}_n \tilde{d}_n + \tilde{w}_n, \quad \tilde{w}_n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_n^2).$$

(α') **Ισχύς συμβόλου.** $\tilde{d} = \pm 1 \pm j \Rightarrow \mathbb{E}[|\tilde{d}|^2] = 1 + 1 = 2$.

(β') **Ισχύς καναλιού.** Από την εξ. (4.15), $\tilde{h}_n = \sum_{l=0}^{L-1} h_l e^{-j2\pi l n / N_c}$ με h_l ανεξάρτητα και μηδενικής μέσης τιμής, οπότε οι σταυρωτοί όροι μηδενίζονται:

$$\mathbb{E}[|\tilde{h}_n|^2] = \sum_{l=0}^{L-1} \mathbb{E}[|h_l|^2] = L \cdot \frac{1}{L} = 1.$$

(γ') **Ισχύς θορύβου.** $\mathbb{E}[|\tilde{w}_n|^2] = \sigma_n^2$.

Επομένως το μέσο λαμβανόμενο SNR ανά subcarrier είναι

$$SNR = \frac{\mathbb{E}[|\tilde{h}_n|^2] \mathbb{E}[|\tilde{d}_n|^2]}{\mathbb{E}[|\tilde{w}_n|^2]} = \frac{2}{\sigma_n^2}, \quad \text{δηλαδή} \quad SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{2}{\sigma_n^2}. \quad \blacksquare$$

Το βήμα (γ) απαιτεί προσοχή. Η υποσημείωση 1 της εξ. (4.11) των σημειώσεων επισημαίνει ότι η υλοποίηση του DFT σε MATLAB (και σε numpy) δεν πολλαπλασιάζει με $1/\sqrt{N_c}$ στον ευθύ μετασχηματισμό, ενώ πολλαπλασιάζει με $1/N_c$ στον αντίστροφο, τη στιγμή που ο ορισμός των σημειώσεων απαιτεί $1/\sqrt{N_c}$ και στις δύο κατευθύνσεις. Γι' αυτό καλούμε παντού τον *ορθοκανονικό* DFT. Με τη σύμβαση αυτή ο λευκός θόρυβος του πεδίου χρόνου παραμένει λευκός με την *ίδια* διασπορά στο πεδίο συχνότητας, το βήμα (γ) ισχύει ακριβώς και ο παραπάνω ορισμός δεν χρειάζεται διόρθωση κατά έναν παράγοντα N_c . Αντίθετα, το $\tilde{h}_n$ της εξ. (4.15) είναι η δειγματοληπτημένη απόκριση συχνότητας του καναλιού και υπολογίζεται με *μη* κανονικοποιημένο DFT — ο συνδυασμός των δύο είναι που κάνει την εξ. (4.14) να ισχύει ακριβώς.

2.1 Κανάλι, είσοδος 4-QAM και μετάδοση OFDM

Να δημιουργήσετε τυχαίο μιγαδικό κανάλι h_l , $l = 0, \dots, L-1$, με h_l ανεξάρτητα όμοια κατανομημένα, $h_l \sim \mathcal{CN}(0, 1/L)$ (ενδεικτικά, $L = 4$). Να δημιουργήσετε 4-QAM είσοδο $\tilde{d}[k]$, $k = 1, \dots, N$, με τιμές $\pm 1 \pm j$, ισοπίθανες (ενδεικτικά, $N = 64, 128$). Να μεταδώσετε τα $\tilde{d}[k]$ μέσω του καναλιού με χρήση διαμόρφωσης OFDM.

Ακολουθούμε βήμα προς βήμα το εδάφιο 4.1 των σημειώσεων. Ο πομπός υπολογίζει $d = IDFT(\tilde{d})$ (εξ. 4.3) και κατασκευάζει το x βάζοντας ως πρόθεμα τα $L-1 = 3$ τελευταία στοιχεία του d (εξ. 4.4). Το x περνάει από το κανάλι κατά την εξ. (4.5). Στον δέκτη αγνοούμε τα πρώτα $L-1$ και τα τελευταία $L-1$ δείγματα και κρατάμε τα N_c δείγματα $y[m]$, $m = L, \dots, N_c + L-1$ (εξ. 4.6), οπότε ισχύει η εξ. (4.7)

$$y' = d \otimes_{N_c} h + w$$

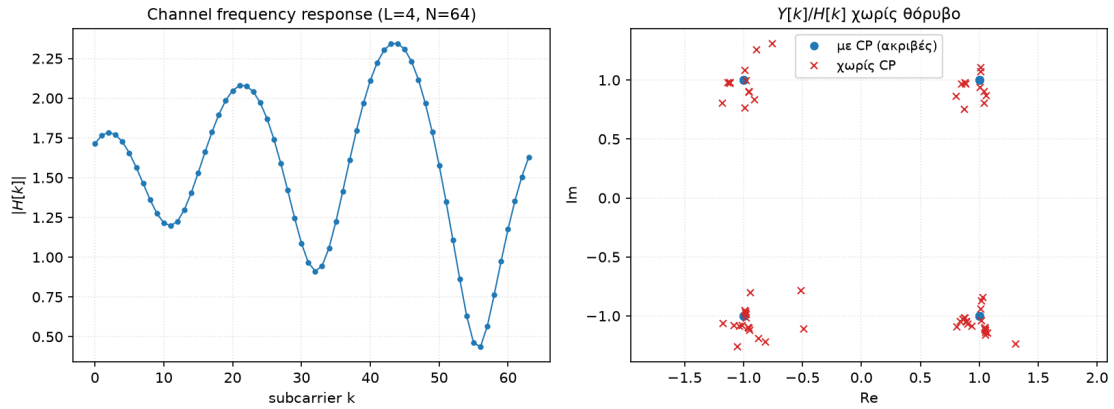
με κυκλική συνέλιξη, και τελικά η εξ. (4.14) μετά τον DFT.

2.2 Επαλήθευση των N παράλληλων flat καναλιών

Σε αθόρυβο περιβάλλον, να πεισθείτε ότι το frequency selective κανάλι έχει μετατραπεί σε N παράλληλα flat κανάλια.

N_c	$\max_n \tilde{y}'_n - \tilde{h}_n \tilde{d}_n $	με CP	χωρίς CP
64	1.08e-15	2.67e-01	
128	1.20e-15	3.57e-01	

Πίνακας 6: Noiseless verification of the parallel flat sub-channels, with and without the cyclic prefix ($L = 4$).



Σχήμα 6: Channel frequency response and the recovered constellation $\tilde{y}'_n/\tilde{h}_n$ in the noiseless case ($N_c = 64, L = 4$).

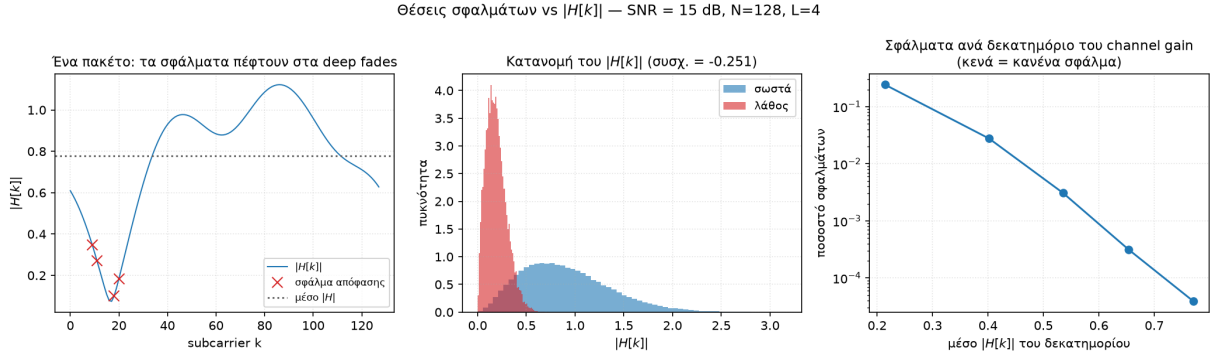
Με cyclic prefix το σφάλμα είναι στο επίπεδο της ακρίβειας μηχανής ($\sim 10^{-15}$), δηλαδή η εξ. (4.14) ισχύει ακριβώς. Το frequency selective κανάλι έχει πράγματι μετατραπεί σε N_c παράλληλα flat κανάλια, καθένα με έναν μιγαδικό συντελεστή $\tilde{h}_n$ — αυτό ακριβώς απεικονίζει το Σχήμα 4.3 των σημειώσεων. Ισοδύναμα $\tilde{y}'_n/\tilde{h}_n = \tilde{d}_n$ και ο αστερισμός ανακτάται τέλεια, όπως φαίνεται στο δεξί υποσχήμα. Δεν απαιτείται δηλαδή equalization, παρά μόνο απόφαση σύμβολο προς σύμβολο.

Χωρίς cyclic prefix το σφάλμα εκτοξεύεται στο ~ 0.3 . Ο ρόλος του προθέματος είναι ακριβώς να μετατρέψει τη γραμμική συνέλιξη του καναλιού σε κυκλική (εξ. 4.7), ώστε ο DFT να τη διαγωνιοποιεί. Χωρίς αυτό εμφανίζεται ISI μεταξύ διαδοχικών συμβόλων OFDM και απώλεια της ορθογωνιότητας των subcarriers. Το τίμημα είναι η σχετική απώλεια $\frac{L-1}{N_c+L-1}$ σε χρόνο και ισχύ, που για $N_c = 128, L = 4$ είναι μόλις 2.3%.

2.3 Θόρυβος και θέσεις των σφαλμάτων ($SNR = 15$ dB)

Στην έξοδο του καναλιού, να προσθέσετε λευκό Gaussian θόρυβο ώστε να έχετε μέσο SNR (ενδεικτικά, $SNR = 15$ dB). Να συσχετίσετε τις θέσεις στις οποίες εμφανίζονται σφάλματα απόφασης με αυτές στις οποίες το κανάλι έχει «μικρό» μέτρο απόκρισης συχνοτήτων. Τι παρατηρείτε;

Ο δέκτης εφαρμόζει one-tap ZF ανά subcarrier, $\hat{d}_n = \text{dec}(\tilde{y}'_n/\tilde{h}_n)$. Το πείραμα τρέχει για $N_c = 128, L = 4$ και 4000 πακέτα.



Σχήμα 7: Error positions versus $|\tilde{h}_n|$ at SNR = 15 dB ($N_c = 128$, $L = 4$).

Μέγεθος	Τιμή
Symbol error rate ανά subcarrier	0.0274
Μέσο $ \tilde{h}_n $ σε σωστά subcarriers	0.903
Μέσο $ \tilde{h}_n $ σε λανθασμένα subcarriers	0.192
Συντελεστής συσχέτισης $ \tilde{h}_n \leftrightarrow$ σφάλμα	-0.251

Πίνακας 7: Correlation between decision errors and the channel gain.

δεκατημόριο του $ \tilde{h}_n $	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο–10ο
ποσοστό σφαλμάτων	0.242	0.028	0.003	0.0004	≈ 0

Πίνακας 8: Error rate per decile of $|\tilde{h}_n|$, from the weakest to the strongest.

Παρατηρούμε ότι τα σφάλματα δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στα subcarriers: συγκεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά εκεί όπου το κανάλι έχει deep fade. Το μέσο $|\tilde{h}_n|$ στα λανθασμένα subcarriers είναι 4.7 φορές μικρότερο από ό,τι στα σωστά, ενώ το ασθενέστερο δεκατημόριο συγκεντρώνει ποσοστό σφαλμάτων 24.2%. Από το 4ο δεκατημόριο και πάνω πρακτικά δεν υπάρχουν σφάλματα, δηλαδή σχεδόν όλα τα σφάλματα προέρχονται από το $\sim 20\%$ των subcarriers με το μικρότερο κέρδος.

Ο λόγος είναι ότι το στιγμιαίο SNR του subcarrier n είναι $|\tilde{h}_n|^2 \cdot 2/\sigma_n^2$. Όπου το $|\tilde{h}_n|$ είναι μικρό, ο one-tap ZF ενισχύει τον θόρυβο κατά $1/|\tilde{h}_n|$ και η απόφαση καταρρέει. Στο αριστερό υποσχήμα φαίνεται καθαρά ένα μεμονωμένο πακέτο, όπου και τα τέσσερα σφάλματα πέφτουν μέσα στο fade γύρω από το $n \approx 18$.

Το συμπέρασμα είναι ότι, χωρίς κωδικοποίηση ή diversity, το BER ενός συστήματος OFDM καθορίζεται από τα χειρότερα subcarriers και όχι από το μέσο SNR. Αυτό ακριβώς κινητοποιεί το εδάφιο 4.2 των σημειώσεων και τα επόμενα ερωτήματα.

2.4 Ανεξαρτησία φορέων (εδάφιο 4.2.1)

Πριν εφαρμόσουμε «επανάληψη στις συχνότητες» χρειάζεται να ξέρουμε *ποιοι* subcarriers φέρουν ανεξάρτητα κέρδη. Το εδάφιο 4.2.1 απαντά ακριβώς σε αυτό. Από την εξ. (4.20),

$$\mathbb{E}[\tilde{h}_i \tilde{h}_k^*] = \sigma_h^2 \sum_{l=0}^{L-1} e^{-j2\pi l(i-k)/N_c}, \quad \sigma_h^2 = \frac{1}{L},$$

και, κατά την εξ. (4.21), το άθροισμα μηδενίζεται όταν $i - k = c N_c/L$ με $c = 1, \dots, L - 1$. Επειδή τα $\tilde{h}_n$ είναι από κοινού κυκλικά Gaussian, ασυσχέτιστα σημαίνει και *ανεξάρτητα*. Επαληθεύουμε την (4.20) αριθμητικά με $2 \cdot 10^5$ υλοποιήσεις καναλιού για $N_c = 128$, $L = 4$ (άρα $N_c/L = 32$):

$\Delta = i - k$	θεωρία, εξ. (4.20)	προσομοίωση	ασυσχέτιστοι;
1	$+0.9958 - 0.0735j$	$+0.9965 - 0.0735j$	όχι
2	$+0.9832 - 0.1458j$	$+0.9839 - 0.1460j$	όχι
16	$+0.2500 - 0.6036j$	$+0.2500 - 0.6044j$	όχι
32	$0.0000 + 0.0000j$	$-0.0002 - 0.0003j$	ναι (εξ. 4.21)
64	$0.0000 + 0.0000j$	$-0.0001 - 0.0014j$	ναι (εξ. 4.21)
96	$0.0000 + 0.0000j$	$-0.0016 - 0.0010j$	ναι (εξ. 4.21)

Πίνακας 9: Sub-carrier correlation $\mathbb{E}[\tilde{h}_i \tilde{h}_k^*]$: theory (4.20) versus simulation ($N_c = 128, L = 4$).

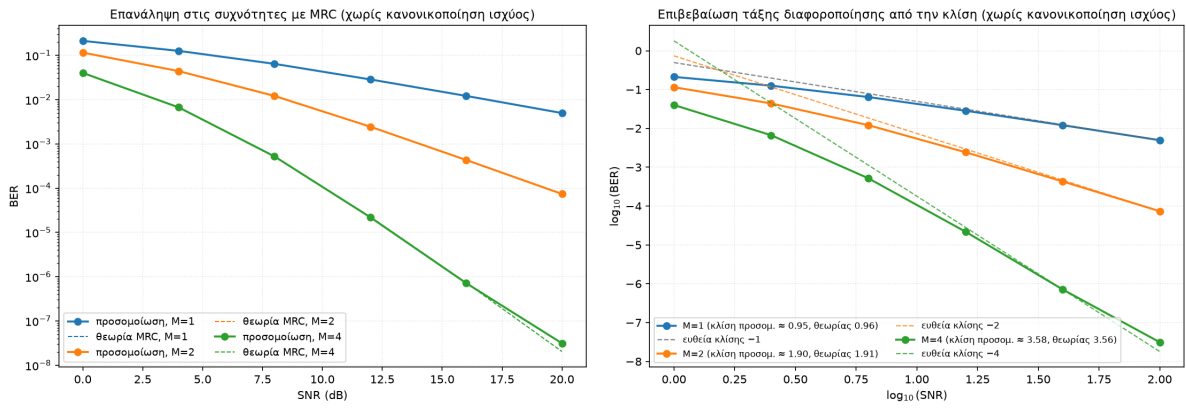
Η συμφωνία θεωρίας και προσομοίωσης είναι πλήρης, και για $\Delta = 32, 64, 96$ η συσχέτιση μηδενίζεται όπως προβλέπει η εξ. (4.21). Γειτονικοί subcarriers ($\Delta = 1, 2$) είναι αντίθετα σχεδόν τέλεια συσχετισμένοι — αυτή είναι η έννοια του coherence bandwidth $W_c \approx W/L$ της εξ. (4.17). Άρα η επανάληψη ενός συμβόλου σε $M \leq L$ subcarriers με βήμα N_c/M δίνει M ανεξάρτητα αντίγραφα.

2.5 Διαφοροποίηση με «επανάληψη στις συχνότητες»

Να χρησιμοποιήσετε επανάληψη στις συχνότητες για να εξάγετε diversity τάξης 1, 2 και 4. Να σχεδιάσετε το BER για $SNR_{dB} = [0 : 4 : 20]$. Να σχεδιάσετε την ποσότητα $\log_{10} SNR$ ως προς την ποσότητα $\log_{10} BER$ και να προσπαθήσετε να επιβεβαιώσετε ότι επιτυγχάνετε την επιδιωκόμενη τάξη diversity συγκρίνοντας γραφικά την κλίση του γραφήματος με την κλίση κατάλληλα επιλεγμένων ευθειών γραμμών.

Μεταδίδουμε το ίδιο σύμβολο 4-QAM σε M subcarriers με ανεξάρτητες υλοποιήσεις καναλιού, $\tilde{h}_m \sim \mathcal{CN}(0, 1)$, και τα συνδυάζουμε με MRC:

$$r = \frac{h^H y}{\|h\|}, \quad y_m = \tilde{h}_m \tilde{d} + \tilde{w}_m, \quad m = 1, \dots, M.$$



Σχήμα 8: Repetition in frequency with MRC. Left: BER versus SNR. Right: $\log_{10} BER$ versus $\log_{10} SNR$ together with reference lines of slope $-1, -2, -4$.

SNR (dB)	0	4	8	12	16	20
$M = 1$	2.12e-01	1.26e-01	6.43e-02	2.86e-02	1.21e-02	4.97e-03
$M = 2$	1.15e-01	4.41e-02	1.21e-02	2.45e-03	4.32e-04	7.40e-05
$M = 4$	4.00e-02	6.69e-03	5.21e-04	2.20e-05	7.16e-07	3.12e-08 [†]

Πίνακας 10: BER for repetition of order $M = 1, 2, 4$.

M	κλίση προσομοίωσης	κλίση θεωρίας στο ίδιο παράθυρο	ασυμπτωτική τιμή
1	0.95	0.96	1
2	1.90	1.91	2
4	3.58	3.56	4

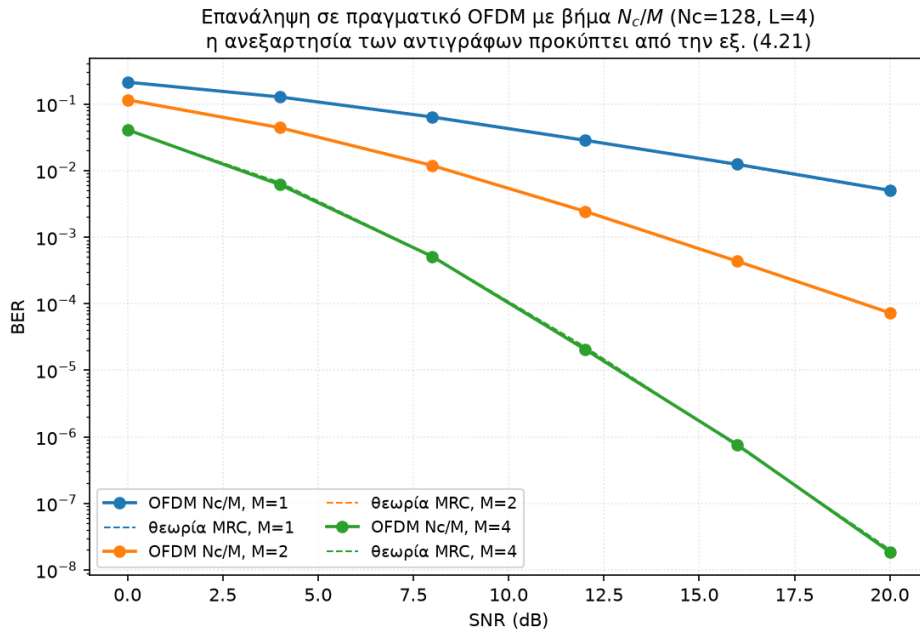
Πίνακας 11: Measured slope of $\log_{10} BER$ versus $\log_{10} SNR$, compared with the theoretical MRC curve over the same SNR window.

Η επανάληψη σε M subcarriers με ανεξάρτητα κέρδη δίνει τάξη diversity M , όπως ακριβώς προβλέπει το εδάφιο 4.2: το σύμβολο χάνεται μόνο αν *όλα* τα M αντίγραφα βρεθούν ταυτόχρονα σε fade. Το κέρδος είναι τεράστιο στα υψηλά SNR: στα 20 dB το BER πέφτει από $4.97 \cdot 10^{-3}$ ($M = 1$) σε $3.12 \cdot 10^{-8}$ ($M = 4$), δηλαδή πέντε τάξεις μεγέθους. Στο γράφημα $\log_{10} BER$ ως προς $\log_{10} SNR$ οι καμπύλες γίνονται ευθείες με κλίσεις που πλησιάζουν τις ευθείες αναφοράς -1 , -2 και -4 . Το τίμημα, όπως σημειώνουν και οι σημειώσεις, είναι ότι ο ρυθμός μετάδοσης μειώνεται M φορές.

Αξίζει να σχολιάσουμε γιατί η κλίση για $M = 4$ είναι 3.58 και όχι 4. Όπως και στο πρώτο μέρος, η τάξη diversity είναι ασυμπτωτική έννοια: η *ίδια* η *θεωρητική* καμπύλη MRC έχει κλίση 3.56 στο ίδιο παράθυρο SNR και φτάνει το 4.00 μόνο πέρα από τα ~ 35 dB. Η συμφωνία προσομοίωσης και θεωρίας σε δύο δεκαδικά ψηφία είναι η ουσιαστική επαλήθευση, και όχι η απόσταση από τον ακέραιο M . Στο εύρος 0:4:20 dB της εκφώνησης η ασυμπτωτική περιοχή απλώς δεν έχει ακόμη κατακτηθεί για $M = 4$.

2.6 Επανάληψη μέσα σε πραγματικό σύμβολο OFDM με βήμα N_c/M

Το παραπάνω πείραμα υποθέτει *εξ ορισμού* ανεξάρτητα αντίγραφα. Η θεωρία του εδαφίου 4.2 όμως λέει κάτι ισχυρότερο: ότι τα ανεξάρτητα αντίγραφα προκύπτουν *από το ίδιο το κανάλι*, αρκεί να τοποθετηθούν σε subcarriers με απόσταση N_c/M (εδάφιο 2.4). Το επαληθεύουμε στήνοντας ολόκληρη την αλυσίδα OFDM — $IDFT \rightarrow CP \rightarrow$ γραμμική συνέλιξη με το κανάλι $\rightarrow$ θόρυβος $\rightarrow$ αφαίρεση CP $\rightarrow DFT$ — και φορτώνοντας κάθε σύμβολο σε M subcarriers με βήμα N_c/M , τα οποία συνδυάζουμε με MRC πάνω στα $\hat{y}'_n$ της εξ. (4.14). Εδώ, για $N_c = 128$ και $L = 4$, το βήμα είναι 128, 64 και 32 φορές για $M = 1, 2, 4$ αντίστοιχα.



Σχήμα 9: Repetition inside a real OFDM symbol, copies spaced N_c/M sub-carriers apart ($N_c = 128, L = 4$).

SNR (dB)	0	4	8	12	16	20	κλίση
$M = 1$	$2.12\text{e-}01$	$1.27\text{e-}01$	$6.35\text{e-}02$	$2.85\text{e-}02$	$1.24\text{e-}02$	$5.04\text{e-}03$	0.94
$M = 2$	$1.15\text{e-}01$	$4.40\text{e-}02$	$1.19\text{e-}02$	$2.44\text{e-}03$	$4.34\text{e-}04$	$7.29\text{e-}05$	1.91
$M = 4$	$4.09\text{e-}02$	$6.13\text{e-}03$	$5.10\text{e-}04$	$2.07\text{e-}05$	$7.59\text{e-}07$	$1.88\text{e-}08^\dagger$	3.53

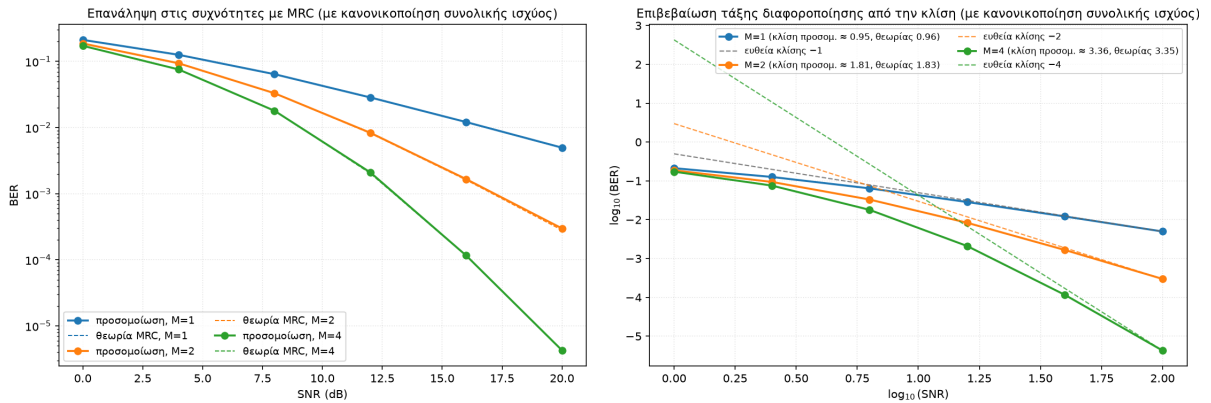
Πίνακας 12: BER of repetition inside a real OFDM symbol with spacing N_c/M .

Η σύμπτωση με τον Πίνακα 10 είναι αξιοσημείωτη: σε κάθε SNR και για κάθε M τα δύο πειράματα συμφωνούν στο δεύτερο σημαντικό ψηφίο (π.χ. στα 20 dB για $M = 2$, $7.29 \cdot 10^{-5}$ έναντι $7.40 \cdot 10^{-5}$), και οι κλίσεις είναι 0.94, 1.91, 3.53 έναντι 0.95, 1.90, 3.58. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να υποθέσουμε ανεξάρτητα αντίγραφα: η ανεξαρτησία προέκυψε από το ίδιο το κανάλι, ακριβώς όπως προβλέπει η εξ. (4.21). Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη επαλήθευση του εδαφίου 4.2 των σημειώσεων.

Σημειώνουμε ότι η επιλογή $M \leq L$ δεν είναι τυχαία: το κανάλι έχει μόνο L ανεξάρτητους βαθμούς ελευθερίας στη συχνότητα, οπότε $M = L = 4$ είναι η μέγιστη τάξη diversity που μπορεί να εξαχθεί με επανάληψη μέσα σε ένα σύμβολο OFDM.

Diversity gain έναντι array gain

Στα παραπάνω κάθε αντίγραφο εκπέμπεται με πλήρη ισχύ, οπότε το $M = 4$ απολαμβάνει ταυτόχρονα diversity gain (κλίση) και array gain (οριζόντια μετατόπιση κατά $10 \log_{10} M$ dB). Για πληρότητα τρέξαμε και τη «δίκαιη» εκδοχή, όπου η συνολική ισχύς μοιράζεται στα M αντίγραφα.



Σχήμα 10: Same experiment with the total transmit power shared among the M copies.

M	BER στα 20 dB (πλήρης ισχύς)	BER στα 20 dB (μοιρασμένη ισχύς)	κλίση (μοιρ.) / θεωρία
1	$4.97\text{e-}03$	$4.97\text{e-}03$	0.95 / 0.96
2	$7.40\text{e-}05$	$2.98\text{e-}04$	1.81 / 1.83
4	$3.12\text{e-}08$	$4.27\text{e-}06$	3.36 / 3.35

Πίνακας 13: Full transmit power per copy versus shared total power.

Ακόμη και με σταθερή συνολική ισχύ το κέρδος παραμένει τεράστιο ($4.97 \cdot 10^{-3}$ σε $4.27 \cdot 10^{-6}$ στα 20 dB), γεγονός που δείχνει ότι η βελτίωση οφείλεται πράγματι στο diversity και όχι απλώς σε περισσότερη εκπεμπόμενη ενέργεια.

3 Συμπεράσματα

1. Ο δέκτης Rake εξάγει το frequency diversity του καναλιού. Με L fingers πετυχαίνει τάξη diversity L , ταυτιζόμενος με την εξ. (4.16) των σημειώσεων και με τη θεωρία MRC.
2. Οι προσεγγίσεις (4.11) και (4.14) του κεφαλαίου είναι θεμιτές για $L \ll N$: η υπολειπόμενη συσχέτιση των ολισθημένων codes κλιμακώνεται ως $1/\sqrt{N}$ και η προσομοίωση με πλήρη γραμμική συνέλιξη πέφτει πάνω στη θεωρητική καμπύλη.
3. Το selection combining κρατά την τάξη diversity αλλά χάνει array gain (περίπου 3 dB για $L = 3$): σημαντικά απλούστερος δέκτης με μετρήσιμο τίμημα.
4. Το DS-CDMA είναι interference-limited και όχι noise-limited. Τα τυχαία codes δεν είναι ορθογώνια, οπότε δεν ισχύει η ιδανική εξ. (4.9), εμφανίζεται error floor και το diversity εξαφανίζεται. Το φάρμακο είναι μεγαλύτερο processing gain N ή multi-user detection.
5. Το cyclic prefix είναι αυτό που κάνει το OFDM να δουλεύει: μετατρέπει τη γραμμική συνέλιξη σε κυκλική (εξ. 4.7) και το frequency selective κανάλι σε N_c flat κανάλια με ακρίβεια μηχανής, με τίμημα μόλις $\frac{L-1}{N_c+L-1} = 2.3\%$.
6. Το OFDM από μόνο του δεν δίνει diversity. Τα σφάλματα συγκεντρώνονται στα subcarriers με deep fade και χρειάζεται επανάληψη (ή κωδικοποίηση) στις συχνότητες. Η εξ. (4.21) μάς λέει ακριβώς πού να τοποθετήσουμε τα αντίγραφα: σε απόσταση N_c/L — και η προσομοίωση σε πραγματικό OFDM το επιβεβαιώνει.
7. Η τάξη diversity είναι ασυμπτωτική έννοια. Οι μετρούμενες κλίσεις σε πεπερασμένο SNR είναι συστηματικά μικρότερες από τον ακέραιο στόχο — το ίδιο ισχύει και για τις θεωρητικές καμπύλες, με τις οποίες συμφωνούν σε δύο δεκαδικά ψηφία.